[Skin] wmean vs max 논쟁 최종 종결 — wmean 유지

COS팀 · 학술제 · 2026-11-09 · production 변경 없음, 코드/체크포인트 그대로

최종 결정: wmean 유지 (production 변경 없음)

nested CV 확정비교(outer5×inner3, 동일 649건, 사전등록 기준)에서 max가 통계적으로는 명확히 앞섰음(20/20회, paired MCC +0.056~+0.096, p<0.000001)에도 불구하고, 팀은 wmean 유지를 최종 선택함. 통계적 우위만으로 전환을 결정하지 않고, 아래 해석가능성·견고성 문제를 더 중요하게 본 판단.

결정에 이른 전체 흐름

단계	산출물	핵심 내용
① 타임라인 정리	집계방식_wmean_vs_max_채택논쟁_정리_20261109.pdf	8차례 비교에서 1위가 계속 바뀐 이력 정리, "채택반대/찬성" 양쪽 근거 평가
② 팀원 교정 반영	wmean_vs_max_팀원교정반영_최종합의_20261109.pdf	팀원이 지적한 4개 오류(표본불일치/threshold 서술오류/class_weight 혼입/15rep에 max 없음) 전부 레포로 재검증·인정, "확정 비교 프로토콜" 합의
③ nested CV 확정비교	wmean_vs_max_확정비교_nestedCV_결과_20261109.pdf	동일 649건·outer5×inner3·사전등록 4개 기준 전부 충족 → 통계적으로는 "max 전환 검토" 판정
④ 해석가능성·견고성 재검토	대화 기록(미문서화 → 본 문서에서 공식화)	max는 성분 농도를 전혀 반영하지 않는 구조(코드 확인: desc_full.loc[...].max(axis=0), pct 미참조) — 극미량 성분 하나가 특정 descriptor 컬럼의 값을 좌우할 수 있음. 새로운(학습 안 해본) mixture에 적용할수록 이 민감성이 더 큰 리스크로 작용 가능. wmean은 EPA/GHS 농도가중 합산 원리와 대응되는 유일한 방식(top=governing-ingredient, max=대응 원칙 없음)
⑤ 최종 결정	본 문서	통계적 우위(③)보다 해석가능성·견고성 리스크(④)를 우선 — wmean 유지

이 결정이 의미하는 것

- 코드·체크포인트 변경 없음. modeling/skin_rf/train.py·evaluate.py·predict.py, skin_rf_checkpoint.joblib(wmean·resolved_pct 포함·2267차원, 2026-11-08 교체분) 전부 그대로 유지.
- max 집계 관련 산출물(nested_cv_wmean_vs_max.py, skin_wmean_vs_max_nested_cv.csv, 32조건 그리드의 min/max 열)은 "검토했으나 채택하지 않음"의 증거 자료로 레포에 보존.
- 향후 같은 질문이 다시 나오면(예: 다른 라벨/모델 조합에서 max를 재검토) 이번 결정의 근거 (농도 무시 구조, 신규 mixture 민감성)부터 재확인할 것 — 성능 지표만으로 재논쟁하지 않음.
- 세팅/진행상황.md가 다른 팀원 작업으로 dirty하여 이 결정은 아직 그 파일에 병합되지 않음 (6차 min/max 결과 항목 뒤에 "최종: wmean 유지"로 이어붙일 내용, 병합 대기).